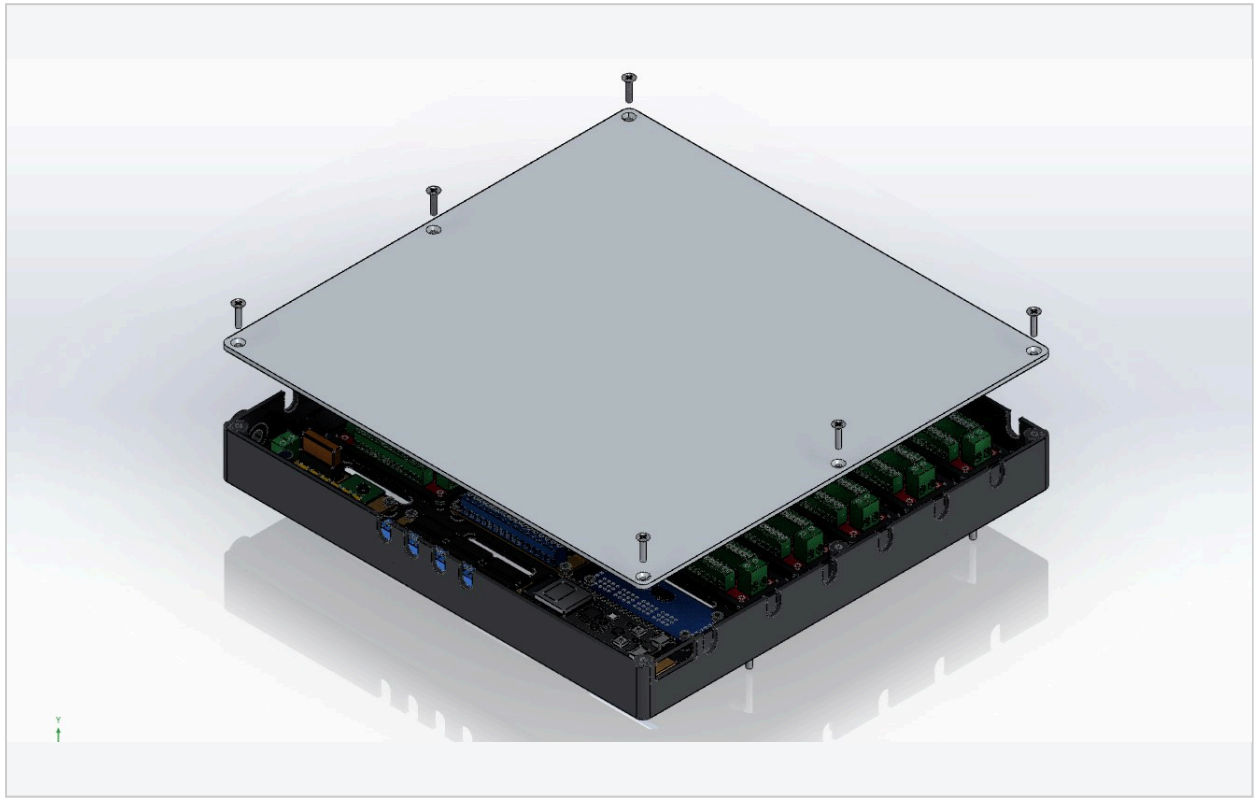
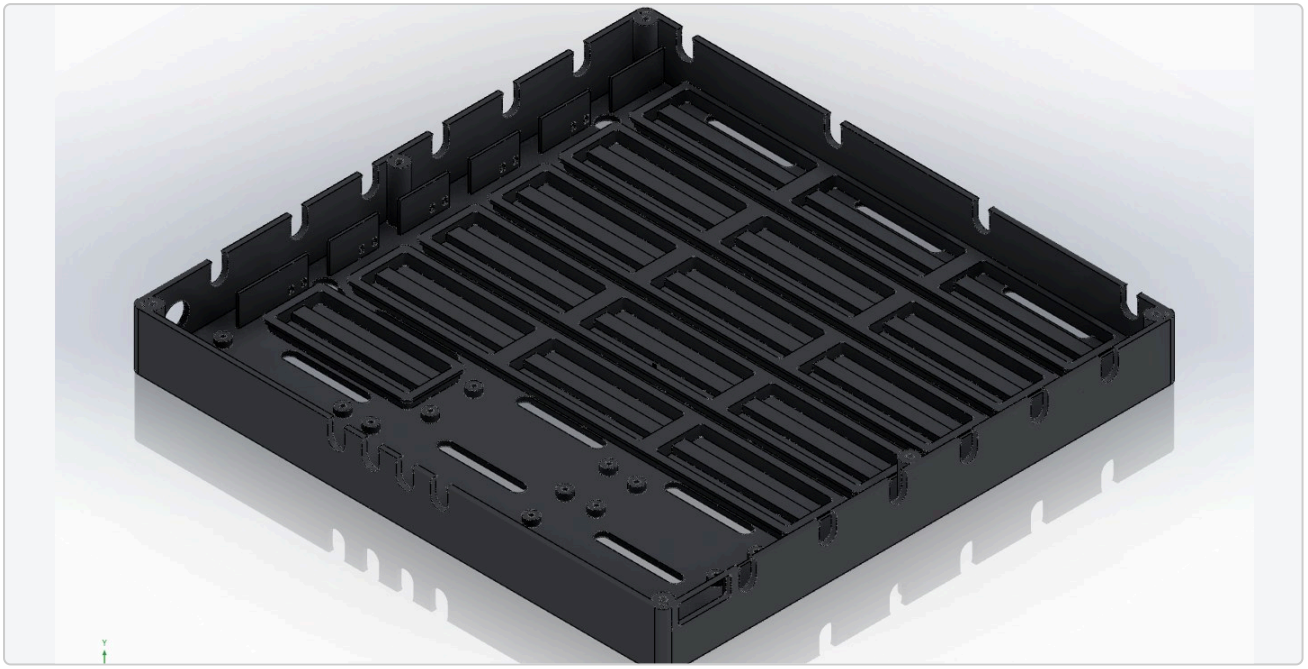
# Bouwschema

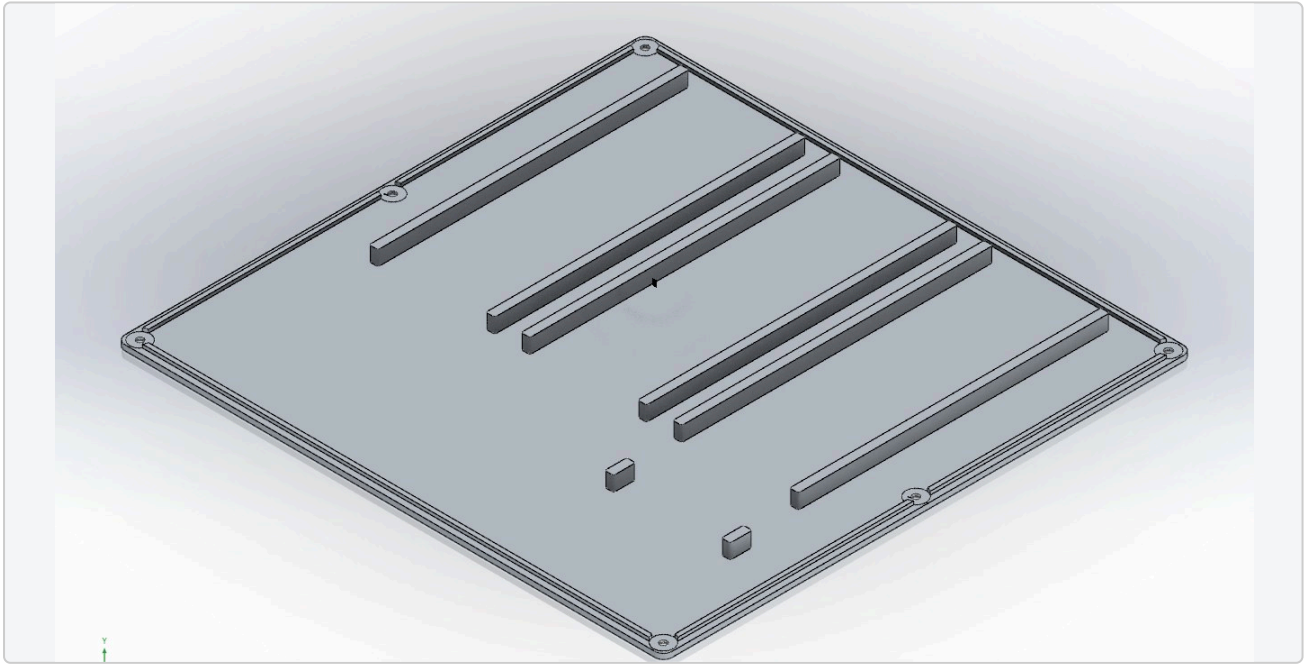
Kabeldoos met ESP32-S3: 16 lichtgroepen, 16 ingangen, eigen wifi



1. De doos printen bak ongeveer 14 uur, deksel 4 uur
2. De gaatjesprints solderen 3 tot 4 uur
3. De prints in de bak schroeven 20 min
4. De bordjes in de kaders 5 min
5. Ophangen onder de baan 15 min
6. Bedraden en kabels ordenen 2 tot 3 uur
7. Het deksel erop 5 min
8. Aanzetten en instellen 15 min

Maten staan op de werktekeningen TRN-00 tot TRN-02, de bedrading in het aansluitschema (6 bladen), de onderdelen en prijzen in de README. Print de doos in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support.





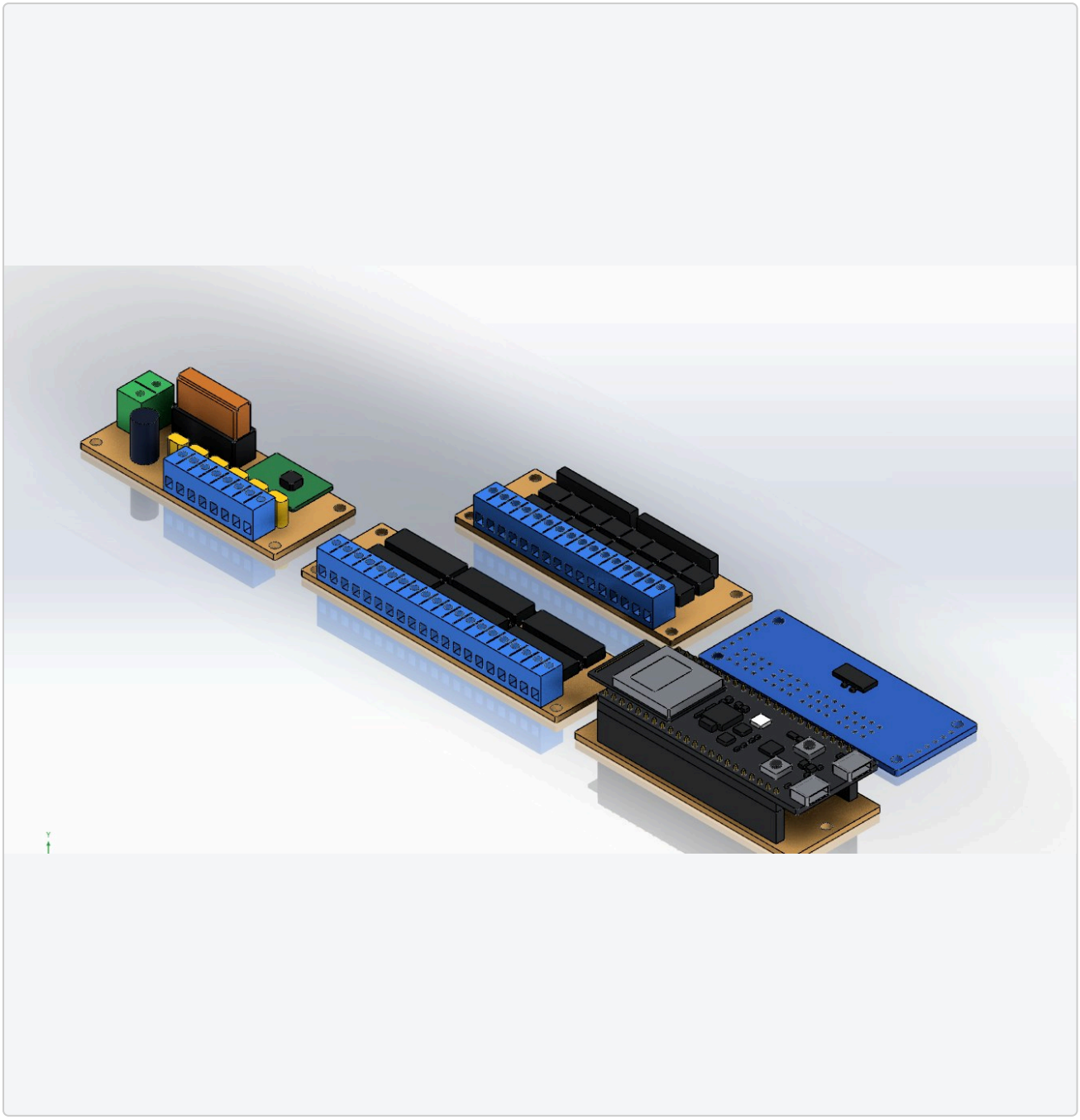
# 1

## De doos printen

**Tijd** bak ongeveer 14 uur, deksel 4 uur
**Gereedschap** Elegoo Centauri Carbon, PETG zwart (bak) en grijs (deksel)

1. Print print/Kabeldoos-bak.stl met de bodem op het bed en print/Kabeldoos-deksel.stl met de buitenkant op het bed: geen support nodig.
2. 0,2 mm lagen, 4 wanden, 30 % gyroid, zoals bij de afzuiging. Beide passen net op het bed van 256 x 256.
3. Controleer na het printen: de bordjes vallen zonder kracht in hun uitsparing (0,3 mm speling), het deksel valt met zijn rand in de bak.

| Onderdelen |
| --- |
| Bak (TRN-01) |
| Deksel (TRN-02) |



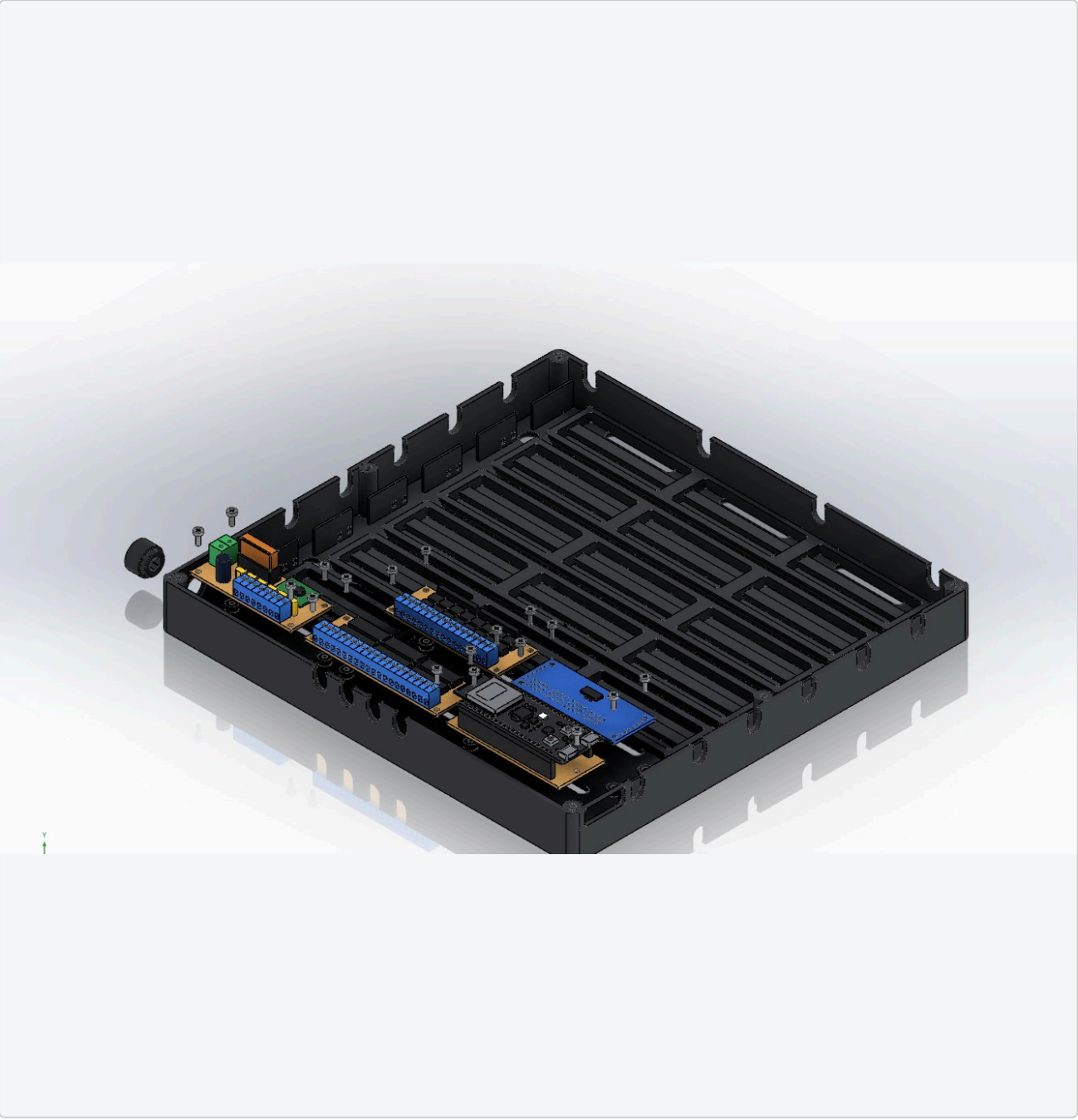
# 2

## De gaatjesprints solderen

**Tijd** 3 tot 4 uur
**Gereedschap** Soldeerbout, tin, kniptang, multimeter, het aansluitschema

1. Zaag uit één gaatjesprint de uitgangsprint (68 x 25), de ingangsprint (80 x 25), de voedingsprint (61 x 25) en de draagprint van de ESP (68 x 28).
2. Uitgangsprint: 16 MOSFETs IRLD024 en de klemmenrij van 16 (blad 3 van het schema). Ingangsprint: 4 x PC847, de weerstandsnetwerken en 20 klemmen (blad 4).
3. Voedingsprint: klem 12 V in, zekeringhouder met 7,5 A, 6 polyfuses (één per rij bordjes), de 5 V-regelaar en de elco (blad 2).
4. Draagprint: de 2 vrouwelijke pinrijen van 22, 22,86 mm hart op hart. De ESP en de PCA9685 hoeven niet gesoldeerd: de ESP steekt erin, de PCA krijgt de draden in zijn gaten.
5. Meet voor je verder gaat: geen kortsluiting tussen +12 V en 0 V, en 5,0 V op de uitgang van de regelaar met 12 V erop.

| Onderdelen |
|---|
| Uitgangsprint |
| Ingangsprint |
| Voedingsprint |
| Draagprint ESP |
| PCA9685 |
| ESP32-S3-DevKitC-1 |



# 3

## De prints in de bak schroeven

**Tijd** 20 min
**Gereedschap** Kruiskopschroevendraaier PH1

1. Voorste rij: links de voedingsprint, in het midden de ingangsprint, rechts de draagprint met de ESP (de USB-poorten in de opening van de rechterwand).
2. Rij 6: de uitgangsprint en de PCA9685, naast bordje 16.
3. Elke print op zijn paaltjes met plaatschroeven 2,5 x 6 (de draagprint met 2): niet te hard aandraaien, het gat in PETG is Ø2,2.
4. Draai de wartel M12 in de linkerwand, met de moer aan de binnenkant.

| Onderdelen |
| --- |
| 18 plaatschroeven 2,5 x 6 bolkop |
| Wartel M12 x 1,5 |



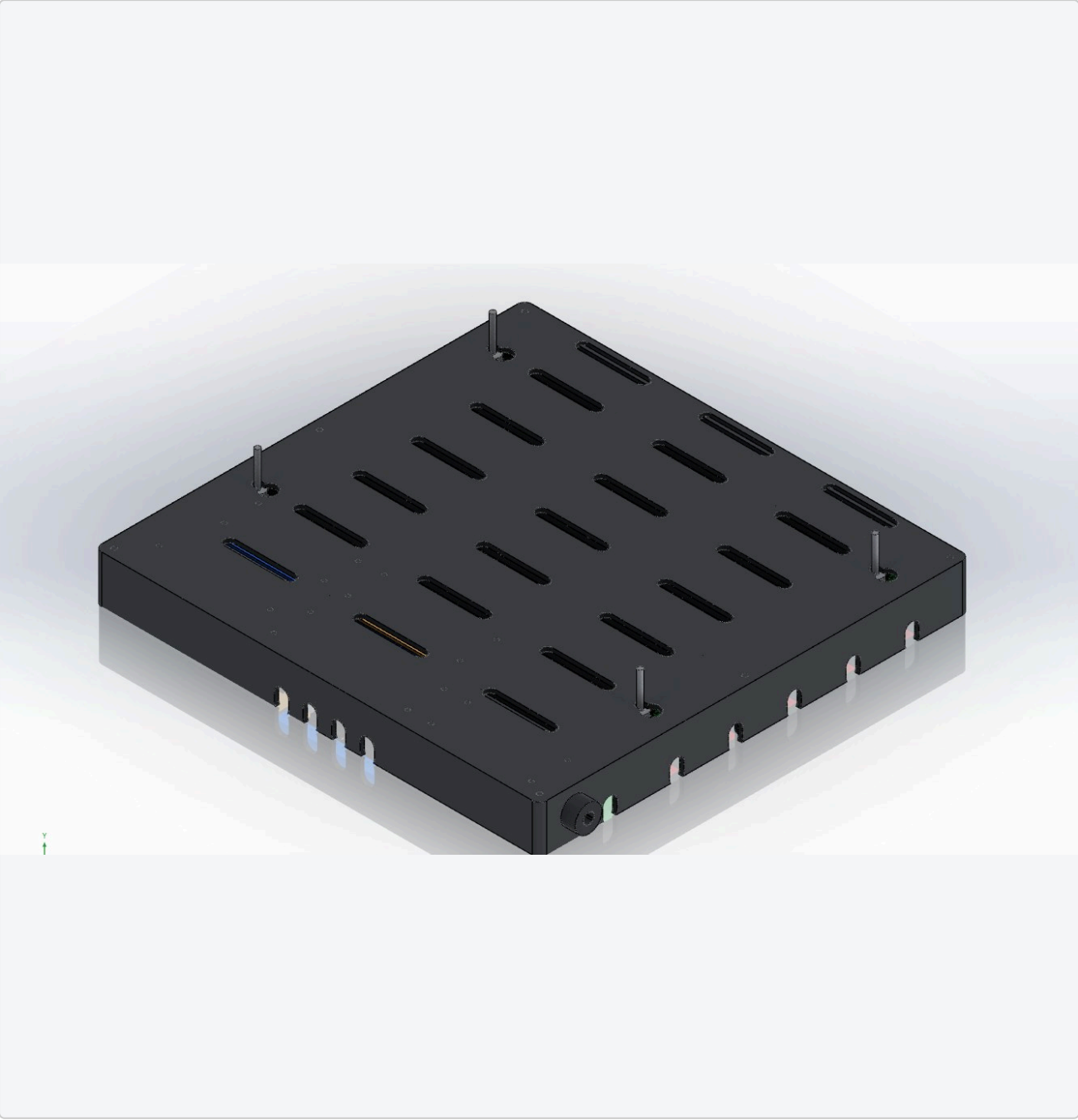
# 4

## De bordjes in de kaders

**Tijd** 5 min
**Gereedschap** —

1. Leg de 16 Modelbouwled-bordjes in de uitsparingen van de kaders: bordje 1 links achteraan, dan per rij van links naar rechts; bordje 16 in rij 6.
2. Het bordje rust op de steunrail en ligt vast tussen de randen van het kader. Schroeven zijn niet nodig: de ribben in het deksel houden ze op hun plaats.
3. Schrijf het groepsnummer met een stift op elk bordje (of plak een label): G01 tot G16.

| Onderdelen |
|---|
| 16 bordjes Modelbouwled |



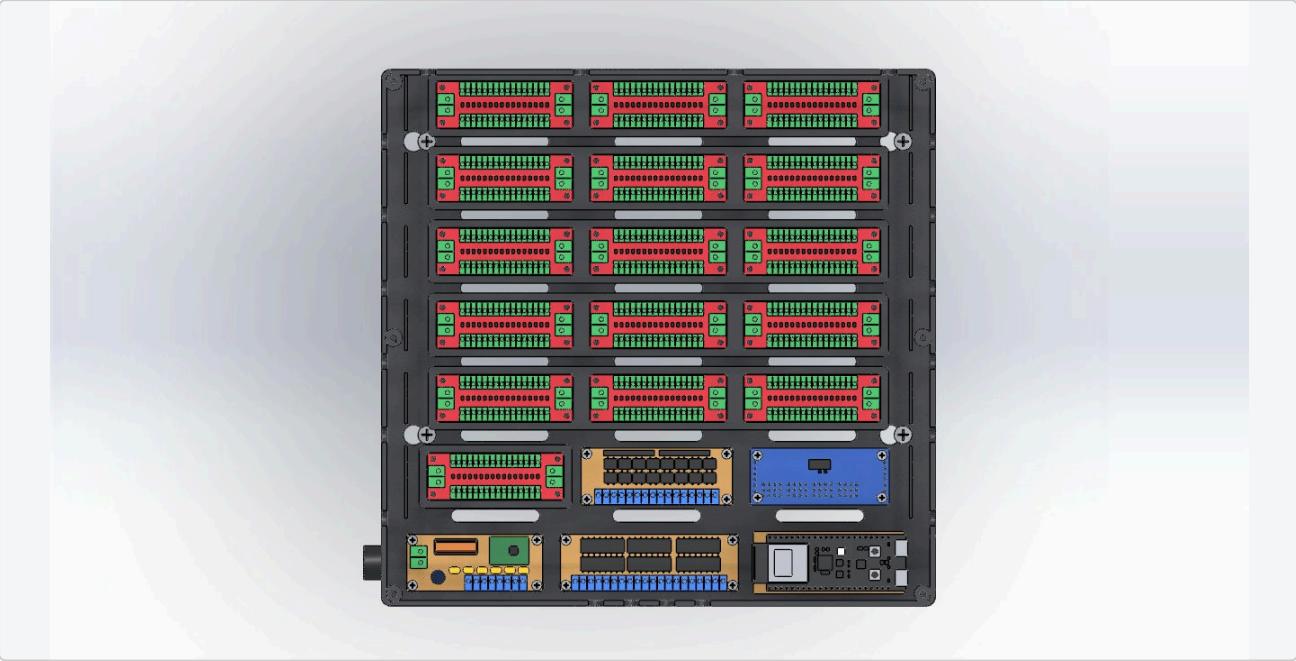
# 5

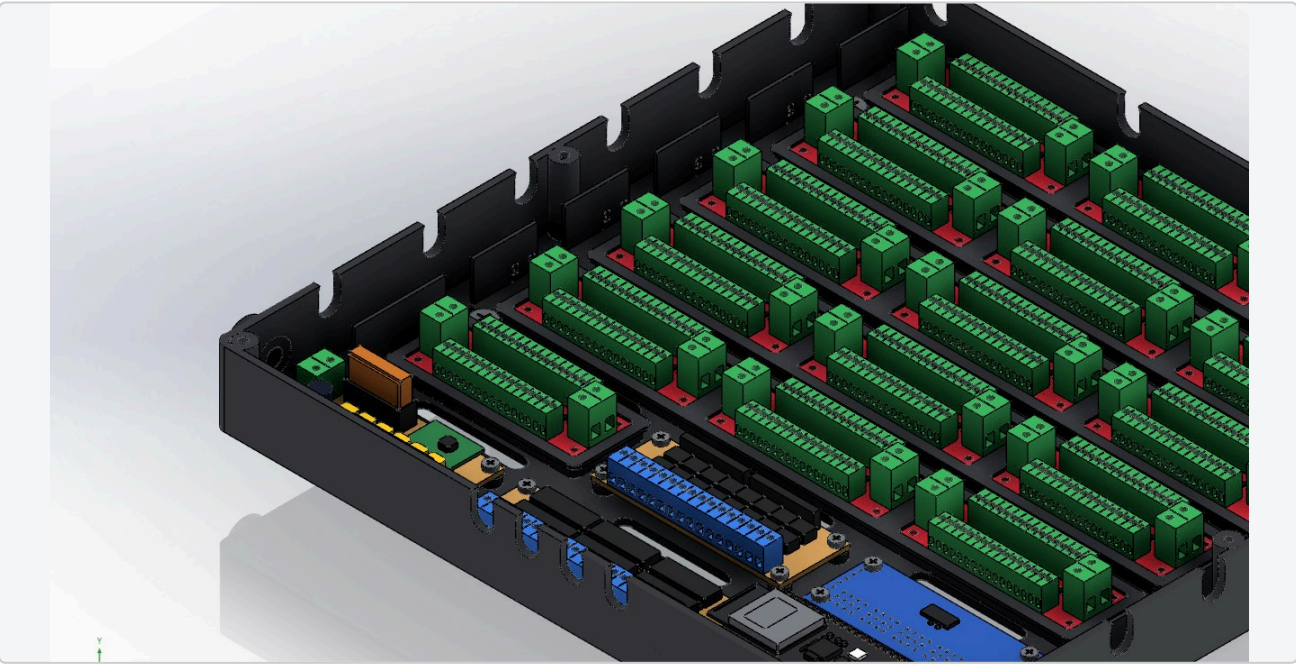
## Ophangen onder de baan

**Tijd** 15 min
**Gereedschap** Boormal TRN-00 (A3 op 100 %), tape, boor Ø2,5, schroevendraaier

1. Druk de boormal TRN-00 af op A3 op ware grootte en meet de controlemaat van 100 mm na.
2. Plak de mal onder de baan, met links en rechts 60 mm vrij voor de kabels. Boor de 4 kruisjes voor met Ø2,5.
3. Draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 in tot de kop 4 mm onder de baan staat.
4. Houd de doos (met alle prints erin) met de grote gaten over de koppen en schuif ze 6 mm opzij, tot elke schroef aan het eind van zijn sleuf zit (op de mal: naar links). Draai de schroeven aan.

| Onderdelen |
| --- |
| 4 bolkopschroeven 4 x 20 |





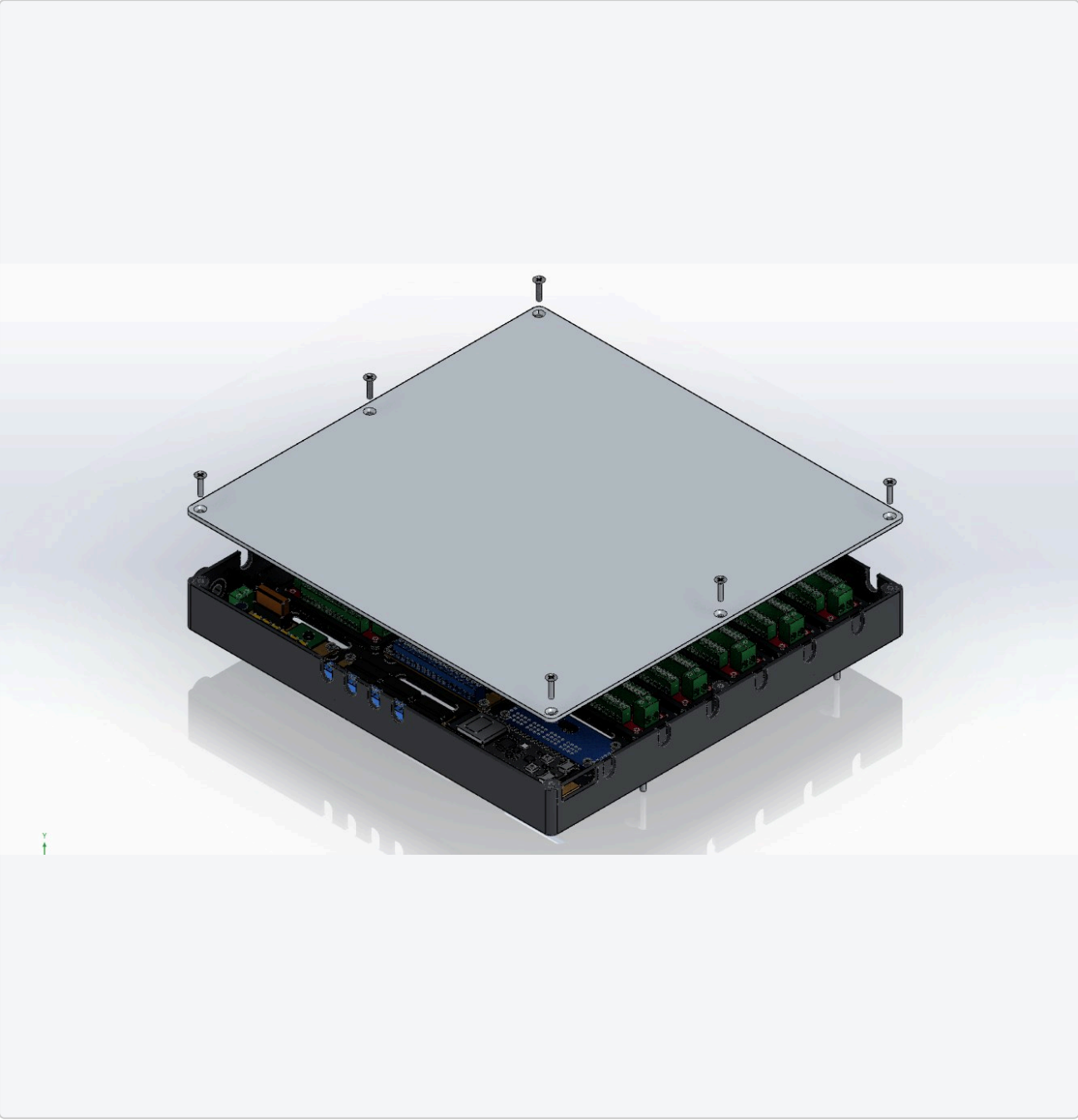
# 6

## Bedraden en kabels ordenen

**Tijd** 2 tot 3 uur
**Gereedschap** Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, kabelbinders 2,5 x 100, labels

1. Labels eerst: elke draad krijgt aan beide uiteinden zijn naam (G01− tot G16−, R1+ tot R6+, IN01 tot IN16), zoals in de README.
2. Leddraden van de baan: door de draadsleuf in de bodem of een kabelinvoer, onder de lip van het kader door, naar de klemmen van hun bordje.
3. Per rij: R+ van de voedingsprint naar de + van het eerste bordje, doorlussen naar de andere bordjes van die rij. De − van elk bordje (Gnn−) apart naar klem nn van de uitgangsprint.
4. Deze draden lopen door de kabelgoot langs de wand en verlaten ze bij de opening van hun rij.
5. Knoppen en sensoren: door de invoeren aan de voorkant naar de ingangsprint. Bind elke bundel vast in de 2 spleten naast de invoer.
6. Netadapter: de kabel door de wartel naar de klem 12 V in (+ en − zie het schema), wartel dichtdraaien.

| Onderdelen |
|---|
| Montagedraad 0,25 en 0,5 mm² |
| Kabelbinders, labels |



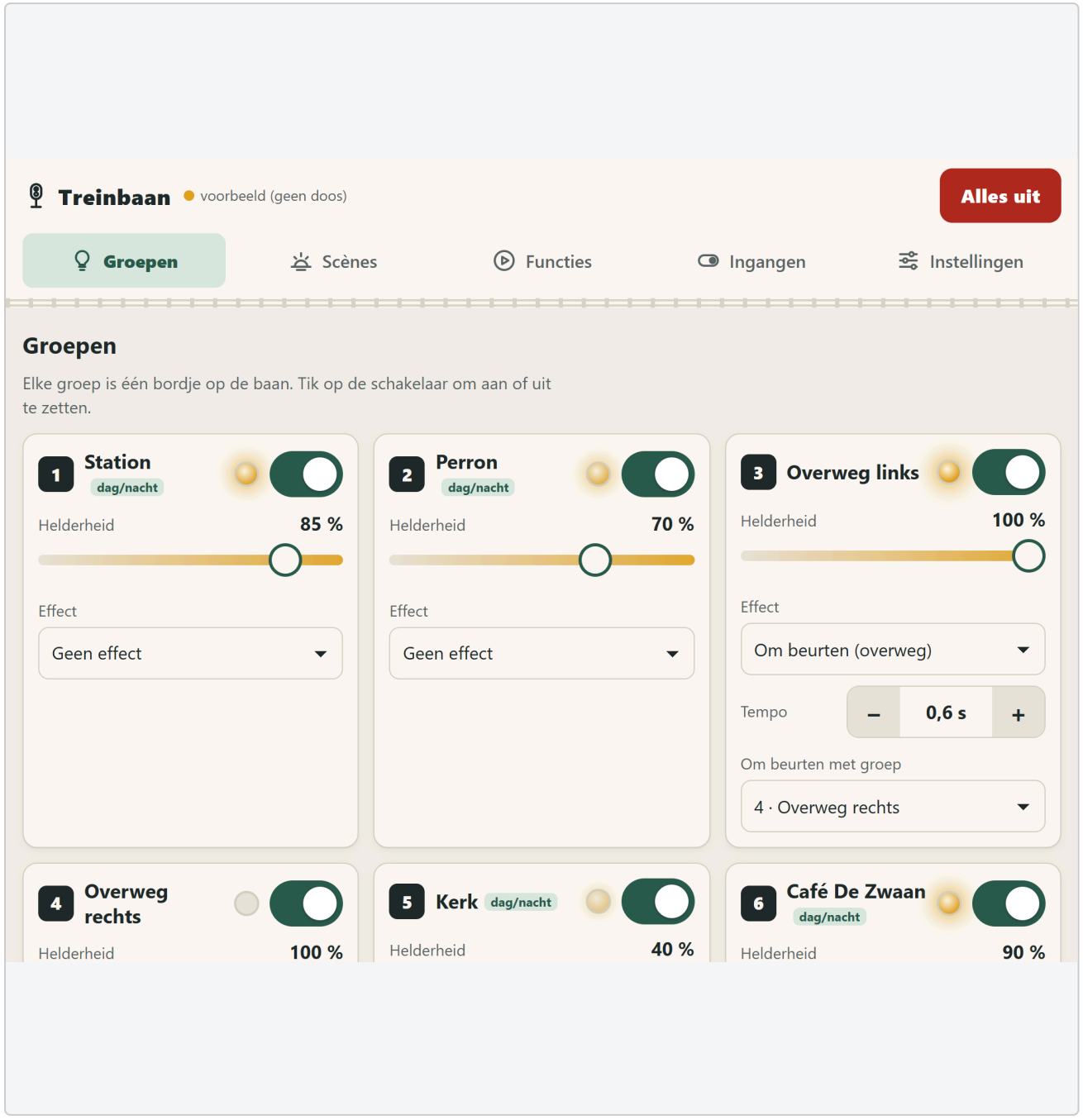
# 7

## Het deksel erop

**Tijd** 5 min
**Gereedschap** Kruiskopschroevendraaier PH2

1. Kijk of geen draad boven de bordjes of over de rand van de bak uitsteekt.
2. Zet het deksel erop: de rand valt in de bak, de ribben drukken op de eindklemmen van de bordjes.
3. Draai de 6 plaatschroeven 3 x 12 verzonken in de bussen, kruislings en niet te hard.

| Onderdelen |
| --- |
| 6 plaatschroeven 3 x 12 verzonken |




# 8

## Aanzetten en instellen

**Tijd** 15 min
**Gereedschap** Gsm of tablet

1. Steek de netadapter in. Het lampje op de ESP wordt groen: de wifi Treinbaan is aan (rood: de PWM-print antwoordt niet, kijk de I2C-draden na).
2. Verbind de gsm met Treinbaan (wachtwoord treinbaan); het dashboard opent vanzelf, anders http://192.168.4.1.
3. Zet elke groep één keer aan en geef ze een naam (Instellingen). Wijzig daar ook het wachtwoord.
4. Bewaar een scène voor dag en voor nacht, en koppel de knoppen aan een functie (tabblad Ingangen).